

SISTEMA ESPECIALISTA PARA SUGESTÃO DE PAPEL EM MMORPGs

Prova de Conceito — Tank, Healer e DPS

Nome: Alan Figueiredo Cruz

Matricula: 1250200054

1. MINIMUNDO

Sistema especialista destinado a auxiliar jogadores iniciantes de MMORPGs (Jogo de interpretação de personagens online em massa para multijogadores, do inglês Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) na escolha entre os papéis de Tank, Healer e DPS, os 3 estilos de papéis mais usados. O sistema apresenta situações hipotéticas relacionadas a combates e coleta as respostas do usuário. A partir dessas respostas, regras da base de conhecimento associam características de atuação às funções disponíveis e calculam um índice de compatibilidade para cada papel. Ao final, o sistema apresenta o papel com maior compatibilidade e uma justificativa baseada nas características identificadas. O usuário poderá realizar uma nova avaliação caso deseje comparar o resultado.

Escopo da Prova de Conceito: três papéis, dez perguntas, pontuação baseada em regras e possibilidade de refazer a avaliação.

Definições para papéis: Tank é o papel que possui pouco dano, mas consegue puxar a atenção dos inimigos, tendo a maior defesa dos 3 papéis agindo como um tanque de transporte. Healer é o papel que possui defesa baixa e dano baixo, mas consegue recuperar a saúde dos outros aliados, até mesmo recuperando um aliado nocauteado. DPS vem do conceito *Damage per Second* (Dano por Segundo), que também possui pouca defesa, mas grande capacidade de dano, sendo a fonte de o quão rápido uma equipe consegue lidar com inimigos.

2. BASE DE CONHECIMENTO

A base de conhecimento utiliza características comportamentais e de atuação observáveis nas situações apresentadas ao jogador. Essas características não determinam de forma absoluta qual papel o usuário deve desempenhar; elas servem como evidências utilizadas pelas regras para calcular o índice de compatibilidade, não sendo apresentadas como certezas, mas sim como auxílio para escolha.

Adaptação

Representa a capacidade de modificar as próprias ações diante de alterações no combate. Para o Tank, envolve adaptar a estratégia ao comportamento dos inimigos e às mudanças do cenário. Para o DPS, envolve ajustar posicionamento, prioridade de alvos, execução e quantidade de dano conforme as circunstâncias. Para o Healer, embora a adaptação também seja relevante, ela está mais relacionada à resposta às mudanças na condição dos aliados e às necessidades emergenciais do grupo.

Atenção ao grupo

Representa a capacidade de acompanhar as condições dos demais integrantes durante o combate. O Tank precisa identificar ameaças que possam atingir o grupo e perceber quando a situação coletiva exige intervenção. O Healer possui uma necessidade ainda maior dessa percepção, acompanhando vida, efeitos negativos e possíveis fontes de dano sobre os aliados. O DPS pode considerar o estado do grupo, mas normalmente possui menor responsabilidade direta sobre a manutenção dos demais integrantes.

Controle da situação

Representa a capacidade de compreender o estado geral do combate e agir de acordo com suas prioridades. O Tank possui forte relação com esse critério por precisar controlar posicionamento, ameaças e comportamento dos inimigos. O Healer precisa interpretar o estado coletivo e responder aos erros e às alterações que afetam a equipe. O DPS também precisa exercer controle sobre sua atuação, identificando prioridades, oportunidades de dano e momentos adequados para se reposicionar ou interromper uma ação.

Eficiência individual

Representa a capacidade de executar adequadamente as próprias responsabilidades dentro do combate. Para o DPS, inclui memorizar e executar sua sequência de ações, responder a mudanças que alterem seu fluxo e aproveitar oportunidades de dano. Para o Healer, envolve administrar recursos e ações de maneira eficiente para manter os aliados em condições de continuar lutando. Para o Tank, envolve executar corretamente suas ações de controle e gerenciamento dos inimigos, mantendo a situação estável.

Reação a imprevistos

Representa a capacidade de responder adequadamente a eventos que não estavam previstos no plano inicial. O Tank pode precisar lidar com novos inimigos, alterações de posicionamento ou mudanças inesperadas no comportamento das ameaças. O DPS precisa reagir a ataques imprevisíveis, mudanças de prioridade e oportunidades que surgem durante o combate. O Healer, por sua vez, precisa responder a erros dos integrantes, mecânicas inesperadas e situações que coloquem o grupo em risco, preservando tanto os aliados quanto a própria sobrevivência.

Responsabilidade coletiva

Representa o grau de preocupação do jogador com a estabilidade e o sucesso do grupo como um todo, e não apenas com sua própria execução. Tank e Healer possuem forte relação com esse critério, pois suas funções estão diretamente associadas à proteção, sustentação e estabilidade da equipe. O DPS também contribui para o resultado coletivo e pode precisar priorizar objetivos que beneficiem o grupo, mas sua responsabilidade direta sobre a sobrevivência e organização dos demais integrantes tende a ser menor.

Característica	Tank	Healer	DPS
Adaptação	Alta	Média	Alta
Atenção ao grupo	Alta	Muito alta	Baixa
Controle da situação	Muito alta	Alta	Alta
Eficiência individual	Alta	Alta	Muito alta
Reação a imprevistos	Alta	Muito alta	Alta
Responsabilidade coletiva	Muito alta	Muito alta	Média

3. REGRAS E PONTUAÇÃO

As regras abaixo representam a lógica inicial da PoC. Os valores podem ser refinados após testes.

Q1

Em um combate contra um chefe, qual seria a parte mais frustrante/difícil de lidar para você?

Opção	Situação	Pontuação
A	Ter que parar minhas ações para me reposicionar.	DPS +2; Tank +1
B	Quando o chefe cria inimigos menores na arena.	DPS +2; Tank +1
C	Quando um ataque mira em todos do grupo.	Healer +2; DPS +1
D	Quando o chefe precisa ser derrotado antes de usar uma habilidade poderosa.	DPS +3
E	Quando o chefe separa os integrantes do time.	Tank +2; Healer +1; DPS +1

Q2

Durante uma luta, algo sai diferente do que você esperava. Qual situação seria mais interessante para você lidar?

Opção	Situação	Pontuação
A	O chefe muda de posição e você precisa adaptar onde está para continuar contribuindo.	DPS +2; Tank +1
B	Um aliado comete um erro e a situação começa a sair do controle.	Healer +2; Tank +1
C	O chefe começa a executar uma mecânica que ninguém do grupo esperava.	Tank +2; Healer +1; DPS +1
D	Uma parte da arena deixa de ser segura e você precisa encontrar rapidamente uma nova posição.	DPS +2; Healer +2; Tank +1

Q3

Durante uma luta, o grupo está tendo dificuldade para executar uma determinada parte do combate. Qual situação você teria mais vontade de tentar resolver?

Opção	Situação	Pontuação
A	Descobrir por que o grupo está perdendo vida demais em determinados momentos.	Healer +3; Tank +1
B	Descobrir como organizar melhor a posição do chefe para facilitar a luta.	Tank +3; DPS +1
C	Descobrir uma forma de eliminar rapidamente os inimigos que estão atrapalhando o grupo.	DPS +3; Tank +1
D	Descobrir o que está fazendo o grupo perder tempo durante a execução das mecânicas.	DPS +2; Tank +1; Healer +1

Q4

Em uma situação inesperada durante o combate, qual dessas consequências você consideraria mais importante evitar?

Opção	Situação	Pontuação
A	Um aliado ficar sem suporte no momento em que mais precisa.	Healer +3; Tank +1
B	O chefe ficar em uma posição ruim e prejudicar a movimentação do grupo.	Tank +3; DPS +1
C	O grupo não conseguir causar dano suficiente antes que a situação fique perigosa.	DPS +3; Tank +1
D	O grupo perder a organização e cada pessoa começar a agir por conta própria.	Tank +2; Healer +2; DPS +1

Q5

Imagine que uma luta esteja demorando mais do que o esperado. Qual dessas situações chamaria mais sua atenção?

Opção	Situação	Pontuação
A	O grupo está recebendo dano aos poucos e acumulando problemas ao longo do tempo.	Healer +2; Tank +2
B	O chefe está se movimentando de forma que dificulta a execução do grupo.	Tank +3; DPS +1
C	Os inimigos estão sobrevivendo por tempo demais e aumentando a pressão sobre o grupo.	DPS +3; Tank +1
D	O grupo está executando as mecânicas corretamente, mas ainda assim o combate parece pouco eficiente.	DPS +2; Healer +1; Tank +1

Q6

Durante um combate, você percebe que uma pequena decisão sua pode afetar diretamente o restante da equipe. Qual situação seria mais interessante para você lidar?

Opção	Situação	Pontuação
A	Decidir quando agir para evitar que um aliado fique em uma situação perigosa.	Healer +3; Tank +1
B	Decidir onde posicionar o inimigo para tornar a próxima etapa mais segura.	Tank +3; Healer +1
C	Decidir quando arriscar uma ação para conseguir terminar uma etapa mais rapidamente.	DPS +3; Tank +1
D	Decidir entre continuar executando o plano ou adaptar sua ação ao que está acontecendo.	DPS +2; Tank +1; Healer +1

Q7

O grupo acabou de cometer um erro e a situação ainda pode ser recuperada. Qual dessas situações você teria mais interesse em resolver?

Opção	Situação	Pontuação
A	Recuperar os integrantes que ficaram em uma situação perigosa.	Healer +3; Tank +1
B	Fazer o inimigo voltar para uma posição controlável.	Tank +3; Healer +1
C	Aproveitar a oportunidade para eliminar rapidamente a ameaça antes que ela piore.	DPS +3; Tank +1

Opção	Situação	Pontuação
D	Adaptar sua estratégia para continuar o combate mesmo com o erro cometido.	DPS +2; Tank +1; Healer +1

Q8

Em uma luta com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, qual situação você acha que exigiria mais da sua atenção?

Opção	Situação	Pontuação
A	Acompanhar constantemente o estado dos integrantes do grupo.	Healer +3; Tank +1
B	Acompanhar a posição do inimigo e o comportamento dele durante a luta.	Tank +3; DPS +1
C	Acompanhar suas próprias oportunidades para causar o máximo de impacto possível.	DPS +3; Healer +1
D	Acompanhar o ambiente e reagir rapidamente às mudanças que acontecem nele.	DPS +2; Tank +1; Healer +1

Q9

Imagine que você já conhece bem uma luta, mas uma atualização altera alguns de seus elementos. Qual mudança você teria mais curiosidade de descobrir como lidar?

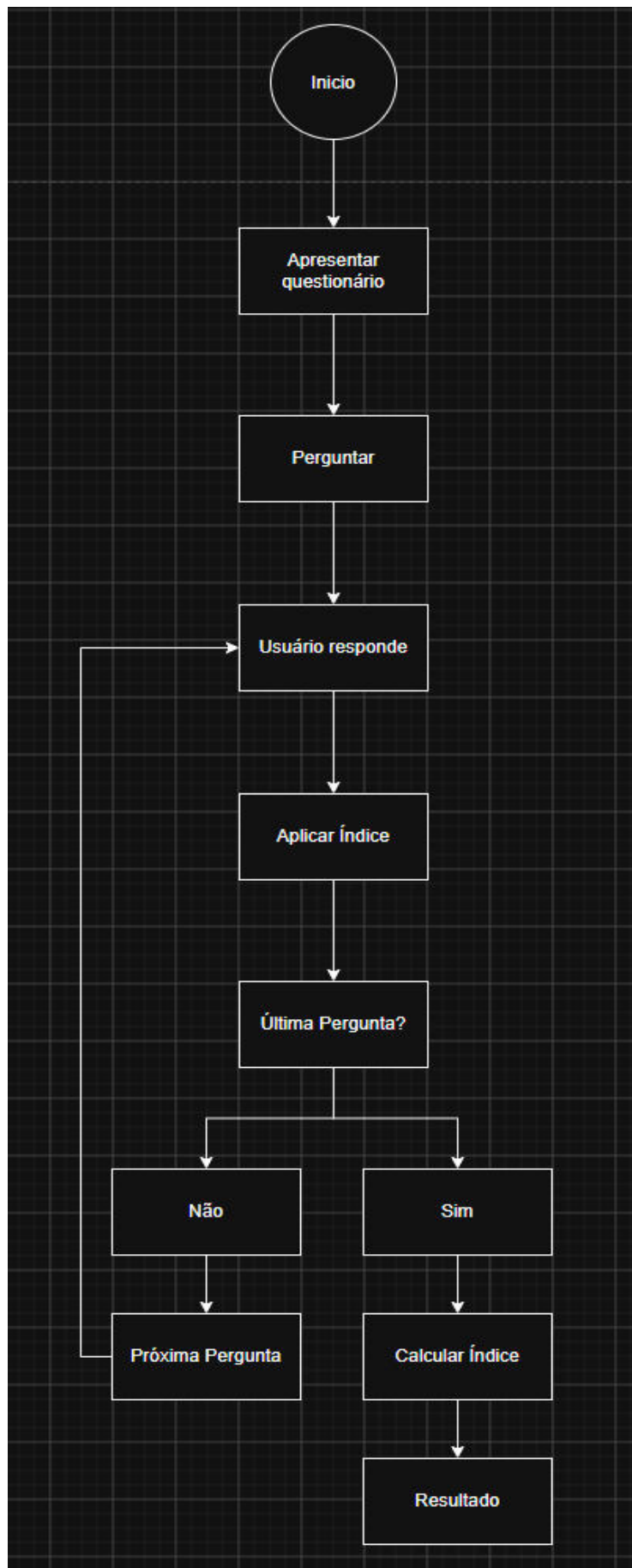
Opção	Situação	Pontuação
A	Os momentos em que o grupo precisa ser recuperado mudaram de lugar.	Healer +3; Tank +1
B	O comportamento ou posicionamento do inimigo mudou.	Tank +3; DPS +1
C	Os momentos de maior oportunidade para causar dano mudaram.	DPS +3; Tank +1
D	A ordem das situações mudou e você precisa reaprender quando adaptar suas ações.	DPS +2; Healer +1; Tank +1

Q10

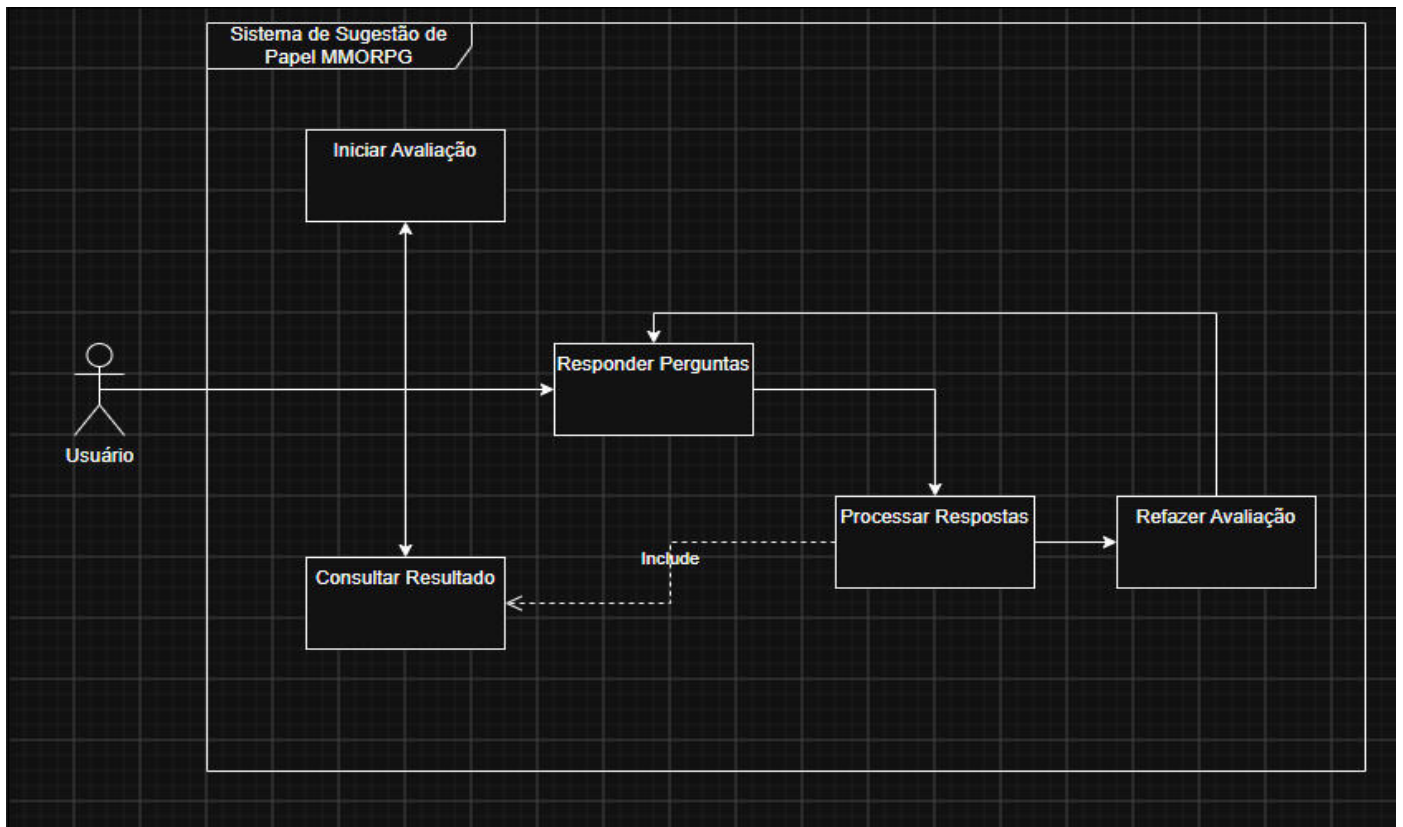
Depois de uma luta difícil, qual aspecto faria você sentir que teve uma participação importante no resultado?

Opção	Situação	Pontuação
A	Perceber que conseguiu manter o grupo funcionando mesmo quando as coisas deram errado.	Healer +3; Tank +1
B	Perceber que conseguiu manter a situação sob controle mesmo sob pressão.	Tank +3; Healer +1
C	Perceber que conseguiu aproveitar as oportunidades certas e contribuir decisivamente para derrotar o inimigo.	DPS +3; Tank +1
D	Perceber que conseguiu se adaptar às situações e continuar contribuindo mesmo quando o plano mudou.	DPS +2; Tank +1; Healer +1

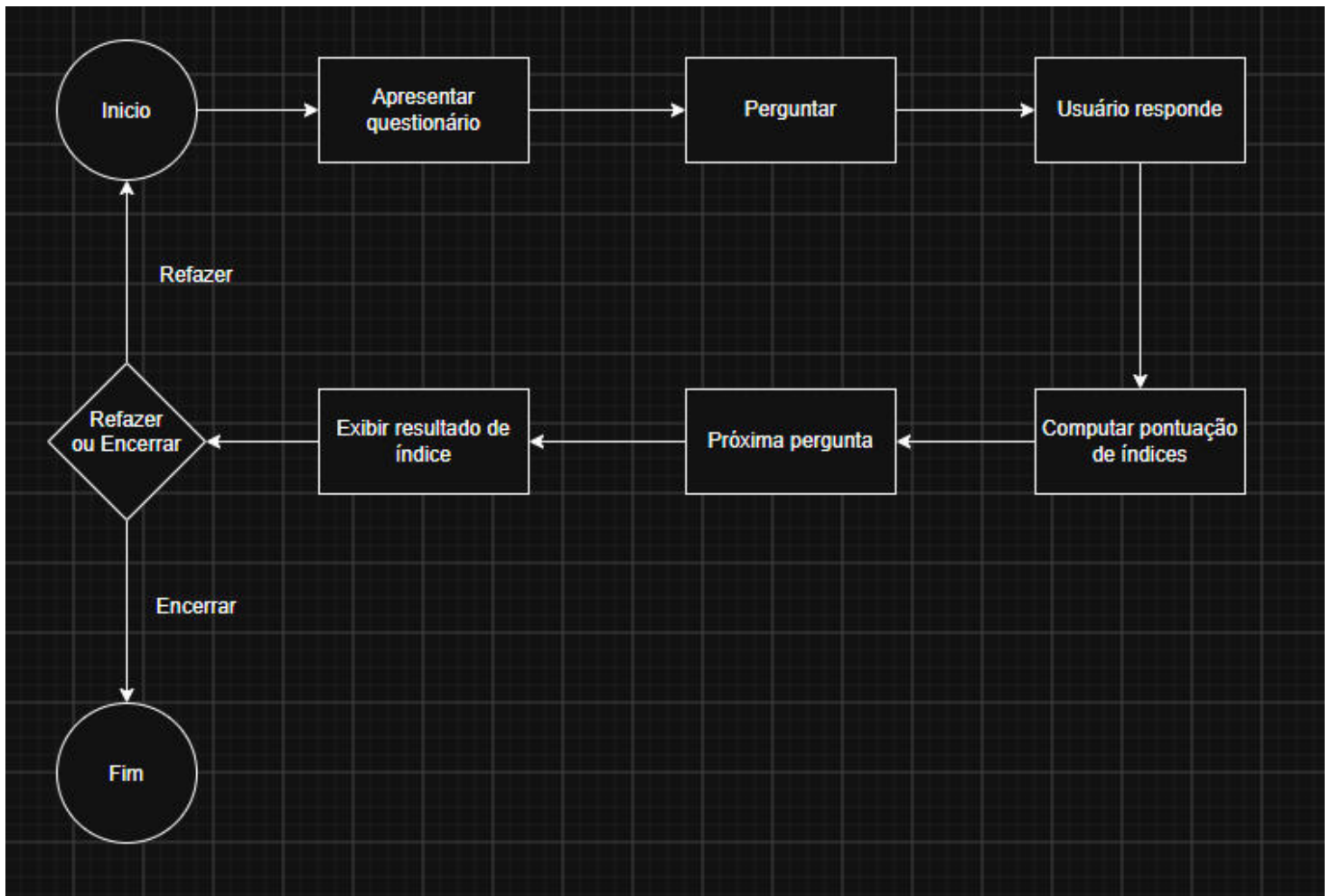
4. FLUXOGRAMA DO SISTEMA ESPECIALISTA



5. DIAGRAMA DE CASO DE USO



6. DIAGRAMA DE ESTADO



7. IMPLEMENTAÇÃO EM PYTHON

A implementação da PoC Está disponibilizada no repositório GitHub
<https://github.com/SlyCarter1/SistemasEspecialistasUVA>

8. PROTÓTIPO DE TELAS



Em um combate contra um chefe, qual seria a parte mais frustrante/difícil de lidar para você?

- A Ter que parar minhas ações para me reposicionar.
- B Quando o chefe cria inimigos menores na arena.**
- C Quando um ataque mira em todos do grupo.
- D Quando o chefe precisa ser derrotado antes de usar uma habilidade poderosa.

[Anterior](#)

Próxima

Em um combate contra um chefe, qual seria a parte mais frustrante/difícil de lidar para você?

- A Ter que parar minhas ações para me reposicionar.
- B Quando o chefe cria inimigos menores na arena.**
- C Quando um ataque mira em todos do grupo.
- D Quando o chefe precisa ser derrotado antes de usar uma habilidade poderosa.

[Anterior](#)

Próxima

9. CRITÉRIO DE RESULTADO

O sistema soma os pontos atribuídos às respostas selecionadas. O índice de compatibilidade pode ser normalizado em relação à pontuação máxima possível. O resultado deve ser apresentado como compatibilidade, não como probabilidade ou diagnóstico.

GitHub: o link do repositório será inserido na seção de implementação em Python ou nos elementos de identificação do trabalho.